Rapport d'activité du groupe Vision

Groupe Vision

20 avril 2026

1 Contexte du module

Le groupe Vision a travaillé sur la partie perception du projet Blue Boat. L'objectif du module est de permettre au bateau autonome d'identifier les éléments utiles à la navigation maritime, principalement les bouées fixes, les bouées mobiles et les repères liés au docking, puis de fournir une base exploitable pour les modules de décision et de trajectoire.

Le travail réalisé a couvert l'ensemble de la chaîne de perception : préparation de l'environnement, constitution d'un jeu de données, annotation, entraînement d'un modèle de détection, essais d'inférence et préparation de l'intégration sur Jetson avec les caméras ZED. Le rapport ci-dessous présente les étapes réalisées, les difficultés rencontrées, les tests menés et la gestion de configuration mise en place.

2 Différentes étapes de réalisation

2.1 Mise en place de l'environnement

La première étape a consisté à préparer un environnement de développement reproductible. Le groupe a organisé le module Vision autour des éléments nécessaires à un pipeline complet : acquisition caméra, préparation des données, entraînement, test, export et documentation.

Des procédures d'installation ont été préparées pour Linux, Windows et Jetson. Le cas de la Jetson a demandé une attention particulière, car l'installation devait tenir compte de la version JetPack, de CUDA, de PyTorch, de Torchvision, d'Ultralytics YOLO, du SDK ZED et des drivers nécessaires aux caméras ZED X One. L'objectif était de réduire les erreurs de configuration et de rendre le démarrage du module plus fiable sur le matériel embarqué.

2.2 Collecte et préparation des données

Le travail sur les données a commencé par la collecte d'images et de vidéos de scènes maritimes. Les images recherchées devaient couvrir plusieurs situations : bouées proches et lointaines, scènes avec reflets, variations de luminosité, angles de vue différents, arrière-plans maritimes et éléments associés au docking.

Le nombre d'images propres disponibles au départ était limité. Pour compenser ce manque, l'équipe a réalisé une recherche importante d'images similaires et de données maritimes disponibles en ligne. Ces images ont ensuite été triées afin de ne conserver que les cas utiles à l'apprentissage du modèle.

Dans l'état mesuré du travail, les résultats d'entraînement portent sur deux classes de bouées : `buoy_dynamic` et `buoy_fixed`. Le docking a été traité comme un travail d'annotation et de préparation, mais il n'est pas présenté comme une classe entraînée avec des métriques validées.

2.3 Annotation avec CVAT

L'annotation a été réalisée avec CVAT afin de produire des labels exploitables par YOLO. Les objets annotés comprenaient les bouées fixes, les bouées mobiles et les éléments utiles au docking. Les règles d'annotation ont été pensées pour rester simples et cohérentes : boîte englobante serrée autour de l'objet visible, annotation des objets partiellement visibles lorsqu'ils restaient identifiables, et attention particulière aux objets trop petits ou aux reflets.

Ce travail a permis d'homogénéiser des données issues de sources différentes. Les images n'avaient pas toutes la même résolution, le même angle de vue ni la même qualité. La vérification des labels a donc été une étape importante avant l'entraînement.

2.4 Entraînement du modèle

Une fois les données préparées, l'équipe a entraîné un modèle YOLO26 avec une politique d'augmentation adaptée aux scènes maritimes. Les augmentations avaient pour objectif d'améliorer la robustesse du modèle face aux variations de lumière, aux reflets, au bruit, au flou de mouvement et aux changements d'échelle.

Deux entraînements principaux ont été conservés pour la détection. Le second entraînement, nommé `yolo26_maritime2`, est celui qui obtient les meilleurs résultats mesurés. Un test rapide de segmentation a aussi été mené afin de vérifier la faisabilité d'un pipeline de segmentation, même si la validation principale du rapport concerne la détection de bouées.

2.5 Inférence, export et essais

Après l'entraînement, des essais d'inférence ont été réalisés sur des images et des vidéos de test. Ces essais ont permis de vérifier visuellement la cohérence des boîtes prédites, la stabilité des détections et la confiance du modèle.

L'export du modèle a également été étudié afin de préparer l'utilisation embarquée. Cette étape est importante pour la Jetson, car le format du modèle et le mode d'inférence influencent directement la latence, la consommation mémoire et la compatibilité avec l'environnement GPU.

3 Difficultés rencontrées

La principale difficulté a été le manque d'images initiales pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle robuste. Les images propres de bouées et de scènes de docking étaient peu nombreuses, ce qui limitait la diversité du jeu de données. Pour compenser, l'équipe a effectué une recherche importante d'images similaires et de données maritimes disponibles en ligne. Il a ensuite fallu trier ces images, vérifier leur pertinence et adapter les annotations au format attendu.

Une autre difficulté a été la cohérence des annotations. Les bouées peuvent être petites, partiellement cachées, reflétées dans l'eau ou observées sous des angles très différents. Les éléments de docking peuvent aussi varier fortement selon les quais et les conditions de prise de vue. L'annotation avec CVAT a donc demandé de fixer des règles simples et de vérifier les labels pour éviter d'introduire du bruit dans l'entraînement.

La mise en place sur Jetson a également été complexe. Il ne suffisait pas d'installer les dépendances Python classiques : il fallait faire correspondre les versions de JetPack, CUDA, PyTorch, Torchvision, Ultralytics, le SDK ZED et les drivers des caméras. Plusieurs paramètres ont dû être organisés pour rendre l'installation plus fiable et éviter les incompatibilités entre les composants.

Enfin, le passage de l'entraînement à l'inférence embarquée a demandé de penser à la fois au modèle, au format exporté, aux caméras, aux performances et à la reproductibilité de l'environnement.

4 Tests menés et résultats

Les tests menés ont permis de vérifier l'évolution du modèle et de comparer les performances des entraînements disponibles. Les métriques utilisées sont la précision, le rappel, le mAP50 et le mAP50-95. Le mAP50 mesure la qualité des détections avec un seuil d'intersection sur union de 0.50, tandis que le mAP50-95 est plus strict puisqu'il agrège plusieurs seuils.

Table 1 – Comparaison des principaux entraînements de détection

Exécution	Époque	Précision	Rappel	mAP50	mAP50-95
`yolo26_maritime`	76	0.98240	0.94806	0.97830	0.84984
`yolo26_maritime`, meilleur mAP50-95	57	0.98065	0.92424	0.97605	0.86214
`yolo26_maritime2`	80	0.99461	0.96994	0.99253	0.86547
`yolo26_maritime2`, meilleur mAP50-95	100	0.98160	0.97282	0.99079	0.88753

Le second entraînement est le meilleur résultat de détection observé. Il atteint un mAP50 de 0.99253 et un mAP50-95 de 0.88753. Cela montre que le modèle détecte correctement les bouées du jeu de données actif et qu'il progresse par rapport au premier entraînement.

Table 2 – Test rapide de segmentation

Exécution	Époques	mAP50(B)	mAP50-95(B)	mAP50(M)
`smoke_test_segmentation`	5	0.97726	0.73281	0.89798

Le test rapide de segmentation a validé la possibilité d'exécuter un entraînement court sur une tâche plus complexe. Il ne remplace pas la validation principale de détection, mais il confirme que l'environnement peut aussi lancer ce type de modèle.

Table 3 – Résumé des prédictions du meilleur modèle

Modèle	Prédictions	Score moyen	Score min.	Score max.
`yolo26_maritime2`	467	0.93135	0.26184	0.97259

Les prédictions du meilleur modèle présentent un score moyen de 0.93135 sur 467 prédictions. Les scores faibles isolés correspondent aux cas plus difficiles, par exemple lorsque l'objet est petit, partiellement visible ou placé dans une scène plus complexe.

Ces résultats valident principalement la détection des deux classes de bouées mesurées. Ils ne doivent pas être interprétés comme une validation quantitative du docking, qui a été travaillé au niveau de l'annotation et de la préparation, mais pas mesuré comme classe entraînée dans les résultats disponibles.

5 Gestion de la configuration

La gestion de configuration du module Vision est documentée dans le manuel de configuration du module Vision. Ce manuel regroupe les prérequis matériels, les dépendances logicielles,

l'installation sur les différents systèmes, la vérification des caméras ZED, l'utilisation du module et le dépannage courant.

Cette documentation est importante pour reproduire l'environnement, diagnostiquer les erreurs fréquentes et conserver une trace claire des choix techniques. Elle complète le rapport d'activité en décrivant les commandes et procédures opérationnelles nécessaires au déploiement du module.

6 Conclusion

Le groupe Vision a mis en place les bases nécessaires à la perception du Blue Boat : environnement de développement, installation multi-plateforme, configuration Jetson, collecte et annotation des données, entraînement YOLO26, premiers exports et tests d'inférence. Malgré le manque initial d'images et les difficultés de compatibilité sur Jetson, le pipeline a été stabilisé et les résultats d'entraînement montrent une détection fiable des bouées du jeu de données actif.

Les prochaines étapes logiques seraient d'enrichir les données avec davantage d'images réelles, d'étendre les métriques aux éléments de docking lorsque les annotations seront suffisamment nombreuses, puis de poursuivre l'intégration embarquée avec les caméras ZED et les modules de navigation.